



ScamCall Shield

Phân tích đa phương thức nội dung lừa đảo (văn bản · giọng nói · ảnh · video · tệp · số điện thoại), chạy **100% trên trình duyệt**, song ngữ Việt/Anh, riêng tư mặc định.

Chạy front-end

Không backend

ML train thật

Song ngữ VI/EN

Sáng/Tối

A11y + Mobile-first

1. Vấn đề & mục tiêu

Lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi và mạng xã hội ngày càng tinh vi, đặc biệt nhắm vào người ít rành công nghệ. ScamCall Shield giúp người dùng **kiểm tra nội dung đáng ngờ trước khi hành động**: chỉ ra từng cụm từ thao túng, chấm điểm rủi ro, phân loại kịch bản và hướng dẫn cách ứng phó an toàn — mà không gửi dữ liệu của họ đi đâu cả.

2. Tính năng

Đầu vào	Mô tả
Văn bản	Tô màu cụm thao túng, điểm 0–100, phân loại 7 kịch bản, kế hoạch ứng phó theo thứ tự; thêm bước khẩn cấp khi người dùng đã lỡ bấm link/đưa OTP/chuyển tiền.
Giọng nói	Thu âm ≤60s + chuyển lời nói thành chữ (Web Speech API), luôn có ô nhập tay dự phòng; đọc to kết quả cho Chế độ Gia đình.
Hình ảnh	OCR Việt + Anh (Tesseract.js), giải mã QR (jsQR), kéo chọn vùng, sửa bản chữ trước khi phân tích.
Video	Lấy keyframe, OCR + quét QR từng khung, dừng sớm khi phát hiện link/QR đáng ngờ.
Tệp tin	Kiểm tra tĩnh: magic-byte vs đuôi, đuôi kép, macro Office, token động PDF (/OpenAction , /JavaScript , /Launch), SHA-256. Không mở/không chạy/không tải lên.
Số điện thoại	Xác thực E.164 (libphonenumber), gợi ý nhà mạng theo đầu số, cảnh báo 1900. Chỉ nói "định dạng hợp lệ", không khẳng định "an toàn".

3. Kiến trúc kỹ thuật

Tầng giao diện

- SPA hash-router, 5 màn hình (Trang chủ, Phân tích, Học nhanh, Lịch sử, Về model).
- CSS tách lớp: tokens · base · components · views · responsive.
- Render an toàn 100% bằng `textContent` (chống XSS), không `innerHTML` cho dữ liệu người dùng.

Tầng phân tích

- `ml/` : vectorizer · model · ruleEngine · scoreFusion.
- `analyzers/` : text · phone · file · image · voice · video.
- `utils/` : extract · validators · hashing (SHA-256) · redaction.

Tầng dữ liệu

- locales (vi/en), rules (vi/en), demoSamples, model — đều là tệp `.js` gán `window.*` để chạy cả `file://` lẫn server.
- Vendor offline: jsQR, libphonenumber, JSZip, Tesseract worker.

Điểm hợp nhất

```
final = clamp(
  0.45·ML + 0.35·luật
  + 0.15·chỉ_báo + 0.05·bối_cảnh,
  0..100)
```

ML không tải được sẽ tự lùi về điểm rule engine — vẫn hoạt động.

4. Mô hình học máy (thật, có thể tái lập)

Mô hình được train bằng **scikit-learn**, không bịa số liệu. Toàn bộ pipeline kèm trong thư mục `ml_training/`. TF-IDF (uni+bigram, NFC + lowercase, song ngữ) + hai đầu Logistic Regression (scam/an toàn và phân loại 7 kịch bản). Trọng số được export sang `model.js` và suy luận **100% bằng JavaScript** trong trình duyệt.

Chất lượng (stratified 5-fold cross-validation)

Bài toán	Precision	Recall	F1	Accuracy
Phát hiện scam (nhị phân)	0.85	0.969	0.905	0.87
Phân loại kịch bản (7 lớp)	—	—	0.579 (macro)	0.598

Ưu tiên **recall** (bỏ sót scam nguy hiểm hơn báo nhầm). Dữ liệu tổng hợp/ẩn danh, không chứa OTP/số tài khoản thật. Suy luận JS trùng khớp scikit-learn tới $< 1e-6$ (xác minh bằng `parity.test.js`).

Bộ dữ liệu

254 mẫu (162 lừa đảo / 92 an toàn; 152 tiếng Việt / 102 tiếng Anh) trải 7 kịch bản: giả danh ngân hàng, giả danh cơ quan chức năng, tuyển dụng/học bổng, giao hàng, đầu tư, chiếm đoạt tài khoản/giả người thân, và nhóm khác — kèm "hard negatives" (tin OTP hợp lệ, tin cảnh báo lừa đảo, tin "gấp" vô hại) để giảm báo nhầm.

5. Bảo mật & quyền riêng tư

- Mọi phân tích cốt lõi chạy trong trình duyệt; nội dung không tự rời thiết bị.
- Tệp được đọc dưới dạng bytes — không mở, không chạy, không tải lên.
- Báo cáo xuất ra (TXT/JSON) che OTP, số tài khoản và số điện thoại.
- Lịch sử chỉ lưu khi bật, nằm trong `localStorage`, xóa được toàn bộ.
- Contest Strict:** không gọi API ngoài, không API key trong mã nguồn; adapter để sẵn "đường nối" minh bạch.

6. Hình ảnh minh hoạ

Chèn ảnh chụp màn hình từ thư mục `screenshots/` vào các ô dưới trước khi nộp:

[landing.png — Hero + thẻ "specimen" signature]

[result.png — Kết quả: đồng hồ rủi ro, evidence tô màu, kế hoạch ứng phó]

[file-scan.png — Kiểm tra tệp invoice.pdf.exe] [model-card.png — Số liệu 5-fold CV]

7. Giới hạn & hướng phát triển

Giới hạn

- Scam dùng từ lóng mới/không từ khóa có thể bị bỏ sót.
- OCR/giọng nói có thể sai — cần kiểm tra bản chữ.
- "Rủi ro thấp" $\neq$ an toàn tuyệt đối.
- Kiểm tra tệp ở mức chỉ báo tĩnh, không phải antivirus.

Hướng phát triển

- Bộ luật cập nhật theo chiến dịch lừa đảo mới.
- Tra cứu uy tín hash/SĐT qua API (Demo+, key theo phiên).
- Bộ phân loại mạnh hơn khi có dữ liệu thực tế.
- PWA offline + chia sẻ trực tiếp từ app nhắn tin.

ScamCall Shield hỗ trợ nhận diện dấu hiệu rủi ro, không khẳng định tuyệt đối nội dung an toàn hay lừa đảo. Khi nghi ngờ: dừng lại, không cung cấp OTP/mật khẩu, không chuyển tiền, và xác minh qua kênh chính thức.